蓬莱蓬莱阁烟台富新市政工程有限公司“1·2”一般物体打击事故调查报告

蓬莱区政府事故调查组

2025年12月30日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关单位概况.....2
（二）机械设备基本情况.....3
（三）事故发生单位安全管理情况.....4
（四）事故发生经过.....4
（五）事故现场情况.....5
二、事故应急处置及评估情况.....6
（一）事故信息接报及相应情况.....6
（二）事故现场应急处置情况.....7
（三）医疗救治和善后情况.....7
（四）事故应急处置评估.....7
三、事故原因分析.....8
（一）直接原因分析.....8
（二）间接原因分析.....8
（三）其他可能因素排除.....9
四、有关责任单位存在的主要问题.....9
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....9
（一）因在事故中死亡，免予追究责任人员.....9
（二）建议移送司法机关处理的人员.....10
（三）对有关公职人员的处理建议.....10
（四）对事故责任人员的行政处罚.....10
（五）对事故责任单位的行政处罚.....11
（六）其他.....12
六、事故主要教训与整改防范措施.....12
（一）事故核心教训.....12
（二）针对性防范整改措施.....13

蓬莱蓬莱阁烟台富新市政工程有限公司“1·2”一般物体打击事故调查报告

2025年1月2日10时许，在山东省烟台市蓬莱区龙湖滟澜山项目已交付区域，烟台富新市政工程有限公司进行雨污排水管线修改作业时，发生一起挖掘机铲斗脱落导致的物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约100万元。[1]

事故发生后，蓬莱区委、区政府高度重视，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，予以立案调查，并成立烟台富新市政工程有限公司“1·2”一般物体打击事故调查组。由副区长冷启臣同志担任调查组组长，副组长由区住建局、区应急管理局、区工信局、区综合执法局、烟台市公安局蓬莱分局、区总工会、蓬莱阁街道有关负责同志担任，同时邀请区纪委监委、区人民检察院参加，并聘请有关专家参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过现场勘查、查阅资料、调查询问、综合研判等工作，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况。经调查组调查认定，起因是烟台富新市政工程有限公司为小区雨污排水管线维修，作业过程中挖机的铲斗

[1] 此事故是山东省政府安委办通过核查工伤事故信息发现，于2025年9月25日移交至烟台市蓬莱区安委办进行核查。

脱离并砸中作业人员鲁自叙的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.烟台富新市政工程有限公司，烟台富新市政工程有限公司（以下简称“烟台富新市政”）成立于2008年12月，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地为山东省烟台市牟平区，统一社会信用代码为91370612680682745U，注册资本900万元，法定代表人孙成一。公司以土木工程建筑业为核心业务，经营范围包括许可项目：建设工程施工；一般项目：市政道路工程服务、园林绿化工程施工、土方工程施工、道路与桥梁工程施工、自有房屋租赁等。

烟台富新市政具备资质承接对应市政工程类业务，其资质情况包括核心施工资质：市政公用工程施工总承包资质、土方工程专业承包资质、园林绿化工程专业承包资质，资质等级符合中小型市政项目施工要求，可承接市政道路、土方作业、园林绿化等对应领域工程任务。同时，公司已按规定取得建筑施工企业安全生产许可证，累计拥有多项行政许可，配备各类大型施工机械设备20余台（套），承接该项目相关施工任务符合条件。

2.烟台大宸置业有限公司，烟台大宸置业有限公司（以下简称“烟台大宸置业”）成立于2020年11月26日，注册地位于山东省烟台市蓬莱区蓬莱阁街道仙境西路28号，法定代表人为王良，统一社会信用代码91370614MA3UFT6C7C，注册资本1000万元人

民币（实缴资本同额）。公司为烟台龙湖置业有限公司全资子公司，经营范围包括许可项目：房地产开发经营、建设工程设计、代理记账；一般项目：工程管理服务、技术服务与推广、信息咨询服务、市场营销策划等。

烟台大宸有资质承接对应房地产及相关业务，其资质情况包括核心开发资质：房地产开发暂定资质，可按规定开展房地产开发经营业务，涵盖住宅、商业等物业类型的开发建设。同时，针对经营范围中的许可项目，其中建设工程设计等业务按相关部门批准文件开展经营。依托母公司资源及自身资质，承接该项目房地产开发、工程管理等对应领域任务符合条件。

3. 以上各方关系及合同情况

烟台大宸置业有限公司作为蓬莱龙湖滟澜山项目的建设单位，因项目已交付区域部分雨污主管道出现堵塞问题，口头委托烟台富新市政指派3名人员在该交付区开挖一个长度为4米，宽度0.8米，深度为1米的沟槽，进行该区域雨污排水管线维修作业，该作业为期1天，此次维修作业为无偿性质，双方未签订正式施工合同。该维修工程属于限额以下维修作业，根据相关规定无需办理施工许可证。[2]

（二）机械设备基本情况

涉事作业所用机械设备为烟台富新市政提供的液压挖掘机，该液压挖掘机品牌为日本小松牌，机械型号为PC110-8M0，该

[2] 《建筑工程施工许可管理办法》第二条明确，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

起重吊装设备生产日期为2018年，机号为DJD11034，工作质量为11300千克。该液压挖掘机已取得相应生产制造合格证明，符合GB/T 9139-2018《土方机械液压挖掘机技术条件》安全标准。其中，涉事液压挖掘机未列入《特种设备目录》，不属于特种设备管理范畴[3]，设备出厂技术资料齐全，投用前经出厂检验合格。烟台富新市政按计划进行日常维护、保养，建立了设备维护记录。

（三）事故发生单位安全管理情况

烟台富新市政虽进行了机械设备保养，但未对挖掘机关键部位认真开展前期维护保养与规范日常检查，未能在作业前有效开展机械设备试运转，并及时排查设备关键部件存在的安全隐患，最终因涉事挖掘机铲斗与动臂连接的主销轴在作业中失效，导致铲斗脱离引发事故。

（四）事故发生经过

2025年1月2日上午，烟台富新市政在蓬莱龙湖滟澜山项目6#楼东北角进行雨污排水管线维修作业。现场作业人员共3名：挖掘机司机姜维波（持证操作员），劳务人员鲁自叙负责沟槽清理与管线对接，施工人员任伟源负责物料搬运。使用设备为富新市政自有的一台履带式液压挖掘机。

10时05分许，姜维波操作挖掘机将铲斗提升至距地面约2.2米高度，并回转机身约50度，准备将土方倾卸至北侧堆土区。此时，

[3] 依据《特种设备目录》（2014年第114号），未包含液压式挖掘机，不属于特种设备。

铲斗与斗杆突然发生脱离并垂直坠落。鲁自叙当时正背对挖掘机在铲斗正下方沟槽内弯腰作业，坠落的铲斗以其底板边缘及斗齿部位直接撞击其头部、肩部及背部，鲁自叙当场被砸倒于沟槽内。

事故发生后，姜维波立即停止操作，并与任伟源跳入沟槽试图施救，但因铲斗过重未能搬离。姜维波于10时08分许拨打120急救电话与110报警电话。10时20分许，120急救人员到达现场，经检查确认鲁自叙已无生命体征，当场宣布死亡。

（五）事故现场情况

事故发生于蓬莱龙湖滟澜山项目已交付区域的6号楼东北角公共区域，现场为小区内部硬质铺装地面与绿化带交界处，天气晴朗、能见度良好。事故核心区域为一条正在开挖的沟槽，长约4米、宽约0.8米、深约1米，事故未对周边建筑物、管线及公共设施造成可见损坏。



图1事故现场勘验照片

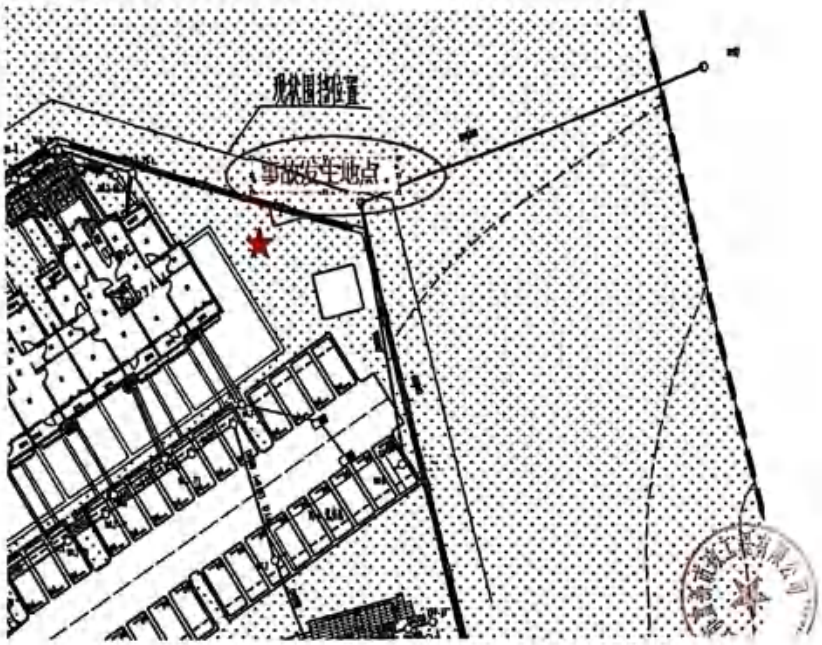


图2施工现场平面布置图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡（鲁自叙），无人员受伤及失踪。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）有关规定统计，事故直接经济损失主要包括人身伤亡后所支出的费用（医疗费、丧葬及抚恤费、补助及救济费、歇工工资等）、善后处理费用以及财产损失价值，总计约100万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及相应情况

事故发生后，现场人员姜维波于10时08分许分别拨打了120急救电话和110报警电话，蓬莱区110指挥中心及120急救中心接报后，立即指令辖区派出所民警和医疗救护力量前往现场。公安、医疗等部门接警后响应迅速，及时开展现场处置与医疗救援工作。

10时15分许，姜维波电话向烟台富新市政工程有限公司法

定代表人李政文报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即开展自救互救。挖掘机司机姜维波停止操作后，与另一名作业人员任伟源跳入沟槽，尝试搬移压覆在鲁自叙身上的铲斗，但因铲斗过重且缺乏有效工具，救援未果。

蓬莱区120急救中心及辖区派出所接警后，迅速派出救护车及民警赶赴现场。120急救人员于10时20分许抵达，经现场检查，确认鲁自叙已无生命体征，当场宣布死亡。民警到场后对现场进行了初步保护与秩序维护。

（三）医疗救治和善后情况

医疗救治方面，120急救人员到达现场后，经检查确认鲁自叙已死亡，未进行后续转运与医院救治。

善后处理方面，烟台富新市政法定代表人李政文在赶到现场后，负责与死者家属进行接洽、协商，开展善后赔偿与安抚工作。善后工作顺利进行，未引发次生社会稳定事件。

（四）事故应急处置评估

评估结论：本次事故应急处置中，现场人员能第一时间停止作业、呼叫急救、公安响应迅速，整体处置未引发次生事故。在事故发生后，因富新市政法定代表人李政文主观认为本次事故发生地位于已交付使用的区域，根据《国家安全生产监督管理总局令》第13号《<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款

处罚暂行规定》第五条《条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报。该企业法定代表人认为其帮助小区抢修下水管道属于做好事，未收取任何费用，不应属于生产安全事故。经调查组向其讲解有关法律法规，最终认识到这种事故也属于生产安全事故。故此，经调查组集体研究，判定该起事故属于漏报。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

本次事故的直接原因是，涉事挖掘机铲斗与动臂连接的主销轴在作业前未提前检查，在正常作业荷载下出现失效，致使铲斗与设备本体脱离；同时配合人员鲁自叙安全意识淡薄，违反《建筑机械使用安全技术规程》中“挖掘机作业半径内严禁人员停留”的规定，未确认安全、未与操作手有效沟通，擅自进入挖掘机铲斗回转及升降范围内的沟槽底部作业，最终引发物体打击伤害。

（二）间接原因分析

1.烟台富新市政安全管理存在短板：烟台富新市政虽已落实机械设备维护保养制度，但作业前未对挖掘机铲斗与动臂连接主销轴等关键部件进行针对性排查，导致未及时发现设备存在的安全隐患，最终在作业过程中因关键部件失效引发事故。

2.烟台大宸置业未尽安全提醒义务：烟台大宸置业委托的雨污管线维修作业虽属于“限额以下工程”（无需办理施工许可证），且已确认烟台富新市政具备对应资质及安全生产许可证，无资质审核疏漏，但作为委托方，未在作业前对现场潜在安全风险向施工单位进行必要的提醒和告知，存在管理疏漏。

（三）其他可能因素排除

经现场勘查、人员询问及证据分析，已排除多种非事故因素：无打斗、设备破坏等人为故意破坏痕迹及动机；事发时蓬莱区气象稳定，无雷电、大风等灾害性天气影响；涉事吊车事后各机构功能正常，无突发故障；同时排除项目合法性争议、劳资纠纷等社会关注问题，事故确属安全管理缺失与违规作业导致的生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

烟台富新市政作为事故直接责任单位，作业前未有效落实设备日常检查维护要求，导致设备“带险”开展作业；此外还未严格履行事故报告责任，存在漏报行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡，免予追究责任人员

鲁自叙，男，群众，事故中死亡人员。作为现场作业人员，安全意识淡薄，违章进入挖掘机作业危险区域，对事故发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

姜维波，男，群众，事故涉事挖掘机操作人员。作为设备直接操作人员，违反安全生产有关规定，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪[4][5]，建议依法追究刑事责任。

（三）对有关公职人员的处理建议

李德前，男，中共党员，蓬莱区城乡建设事务服务中心安全科科员，负责该项目监督管理，未发现相关单位安全主体责任落实不到位，履职不到位，对事故的发生负有监管责任，建议上报蓬莱区安委会，由安委会办公室进行批评约谈，并作出书面检查。

滕飞，男，群众，蓬莱阁街道办事处经济发展办公室科员，未按照职责进行巡查、检查，履职不到位，对事故的发生负有直接监管责任，建议上报蓬莱区安委会，由安委会办公室进行批评约谈，并作出书面检查。

（四）对事故责任人员的行政处罚

李政文，男，群众，烟台富新市政工程有限公司法定代表人。①履行主要负责人安全生产管理职责不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

第二十一条第五项[6]，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定[7]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[8]的规定，由烟台市蓬莱区应急管理局对其处2023年年收入40%的罚款；②未按规定报告事故，构成漏报，建议按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十五条第二款的规定[9]，由烟台市蓬莱区应急管理局对其处2024年年收入40%以上至80%以下的罚款；合并处罚，由烟台市蓬莱区应急管理局对其处2024年年收入的80%以上至120%以下的罚款。

（五）对事故责任单位的行政处罚

烟台富新市政落实企业安全生产主体责任不到位，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[10]及《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项规定，建议烟台市蓬莱区应急管理局对其处人民币50万元以上至70万元以下罚款[11]。

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：...

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；...

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[8]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

[9]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十五条原文事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款：（二）迟报或者漏报事故的。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[11]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

（六）其他

刘浩，男，中共党员，烟台大宸置业有限公司现场负责人。作为委托方，未在作业前对现场潜在安全风险向施工单位进行必要的提醒和告知，存在一定管理疏漏。建议其向区住建局做出深刻检查。

六、事故主要教训与整改防范措施

本次事故代价惨痛，教训深刻，为深刻吸取教训、举一反三，坚决防止类似事故再次发生，结合本次事故具体情况，现将主要教训与整改防范措施结合明确如下：

（一）事故核心教训

1.企业主体责任未落实：烟台富新市政工程有限公司作为直接责任单位，安全生产责任制未有效落地，从主要负责人到一线岗位未形成有效闭环管理。这警示我们，无论作业规模大小、是否为委托维修性质，只要涉及生产经营活动，就必须坚守安全底线，企业主体责任一旦“空转”，事故风险便会失控。

2.未规范设备全流程管理：本次事故是涉事挖掘机铲斗与动臂连接的主销轴因缺乏日常检查，导致铲斗脱落。烟台富新市政工程有限公司未为该挖掘机建立设备档案，未执行作业前安全检查和作业前试运转制度，致使设备“带病运行”，最终在正常作业荷载下突发故障引发事故。

3.未有效落实现场管控：本次事故中，作业人员鲁自叙对挖掘机作业半径内严禁人员停留的基本常识缺乏认知，擅自进

入铲斗正下方沟槽作业；作业现场无专人监护，最终导致事故发生。这表明，流于形式的安全培训和缺失的现场管控，是事故发生的重要助推剂。

（二）针对性防范整改措施

1.严格落实企业责任管理制度：各类施工企业，尤其是承接小型零散作业的单位，必须牢固树立安全发展理念，将安全生产贯穿作业全过程。严格依照安全生产法律法规，建立健全全员安全生产责任制，制定清晰可考核的岗位安全责任清单，确保责任从法定代表人传递至一线作业人员。针对已交付区域维修等临时性作业，需同步制定安全管控措施和应急方案，落实安全投入、培训、管理、救援全环节要求。

2.规范设备全流程管理，杜绝施工机械“带险作业”：企业需针对挖掘机等施工机械，建立全生命周期安全管理体系。完善设备档案，详细记录购置、检修、维护、隐患排查等信息，明确专人负责设备维保工作。严格执行作业前安全检查制度，重点排查关键连接部件、液压系统等易损易失效部位，对发现的隐患立即整改，坚决杜绝设备“带险作业”。定期开展设备全面维护保养，对达到使用年限、性能衰减的设备及时报废淘汰，从源头防范因设备故障引发的物体打击等事故。

3.加强现场管控，强化人员教育培训：企业需聚焦小型维修作业特点，开展针对性安全培训和技术交底，结合沟槽开挖、机械配合等具体场景，重点讲解作业半径管控、危险区域识别、

应急避险等实操知识，确保从业人员熟练掌握岗位安全要求。作业现场需制定专项施工方案，规范设置警示标识与隔离围挡，明确现场负责人和安全监护人，全程监督作业流程，及时制止违章进入危险区域、违规操作设备等行为，构建“培训有实效、现场有管控”的安全防线。